



Fakultät für Physik der Ludwig-Maximilians-Universität München

Grundpraktikum P2 im Studienfach Physik

Bewertungsbogen zur Versuchsvorbereitung

Dieses Deckblatt ist vor die schriftliche Vorbereitung anzuhängen und beides (+ ggf. ausgefülltes Deckblatt zum Vortrag) bis **spätestens 30 min vor Versuchsbeginn** via Moodle hochzuladen. Die Abgabe der Vorbereitung ist freiwillig und wird aber ausdrücklich empfohlen, da hierdurch die Durchführung vor Ort deutlich profitiert und **Bonuspunkte** für das Bestehen des Praktikums gesammelt werden können. Genauere Informationen finden sich im allgemeinen Merkblatt. Wenn nicht anders angegeben, erfolgt pro einmaliger Bewertung mit NEIN bzw. pro zweimaliger Bewertung mit TEILS ein Abzug von jeweils 0.4 Punkte auf die Gesamtpunktzahl.

Versuch: MAG Versuchsdatum: 16.08.26 Gruppe:

Nachname, Vorname: Müther, Jonas Erstellt in:

Einzelarbeit

Teamarbeit

* zutreffendes bitte markieren.
Sollte die Abgabe zu zweit im Team erfolgen, müssen zwingend **beide Schriftbilder in beiden Teilen** der Abgabe erkennbar sein und **von beiden Personen** mit gesondertem Deckblatt in Moodle jeweils hochgeladen werden!

Formalia			
Deckblatt wurde ausgefüllt hochgeladen		NEIN *zählt hier als TEILS Abzug	JA
Abgabe mit Deckblatt wurde fristgerecht hochgeladen		NEIN *zählt hier als TEILS Abzug	JA
Beide Teile (Stichpunkte + Durchführungsplanung) wurden abgegeben		NEIN (-1.2 Pkt.)	JA
Kriterien einer guten Stichpunktvorbereitung			
Alle mit * markierten Inhalte der <i>linken</i> Spalten wurden ausführlich erklärt	NEIN	TEILS	JA
Alle mit * markierten Inhalte der <i>rechten</i> Spalten wurden ausführlich erklärt	NEIN	TEILS	JA
Alle Formeln werden mit Erklärungen und Formelzeichen erklärt	NEIN	TEILS	JA
Kriterien einer guten Durchführungsplanung			
Versuchstitel <u>aller</u> einzelnen Teilversuche sind vorhanden	NEIN	TEILS	JA
Aussagekräftige Versuchsziele <u>aller</u> Teilversuche sind vorhanden	NEIN	TEILS	JA
Skizzen der Versuchsaufbauten zu <u>allen</u> Teilversuchen sind vorhanden und enthalten beschriftet alle relevanten Bauteile/Messgeräte/ ... Hinweis: Es geht um die Grundkomponenten des Versuchsaufbaus ohne während der Vorbereitung noch unbekannte Details. Die Komponenten sollten beschriftet werden	NEIN	TEILS	JA
Die Versuchsmethoden wurden vollständig zu jedem Teilversuch aufgelistet	NEIN	TEILS	JA
Die Durchführungsplanung der einzelnen Teilversuche enthält stichpunktartig alle relevanten Arbeitsschritte Hinweis: Der Versuch sollte nur anhand der eigenen Vorbereitung ohne Konsultation des Skripts durchführbar sein. Es ist allerdings nicht sinnvoll, das Skript als solches an dieser Stelle komplett abzuschreiben. Filtern Sie relevante Schritte in prägnanten Stichpunkten heraus und ergänzen Sie Arbeitsschritte ggf. während des Versuchs.	NEIN	TEILS	JA

Endbewertung:

0.0	0.4	0.8	1.2	1.6	2.0
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Freier Kommentar:

Vorbereitung MAG

Jonas Mütter, 08.08.2026

Theoretische Grundlagen:

Ampere'sches Gesetz:

Für beliebige, geschlossene Kurve γ gilt:

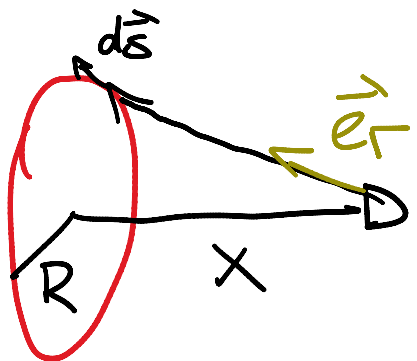
$$\oint_{\gamma} \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 I \quad (1)$$

Wobei I der durch die Kurve γ eingeschlossene Strom ist.

Eine häufig günstigere Formulierung dieses Gesetzes ist das Biot-Savart Gesetz

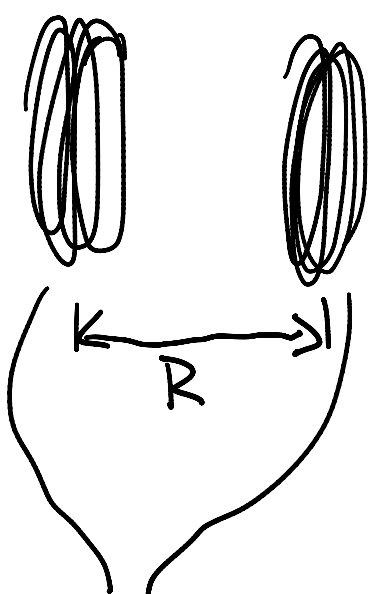
$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint \frac{d\vec{s} \times \vec{e}_r}{r^2} \quad (2)$$

Für einen Kreisring ergibt sich damit:



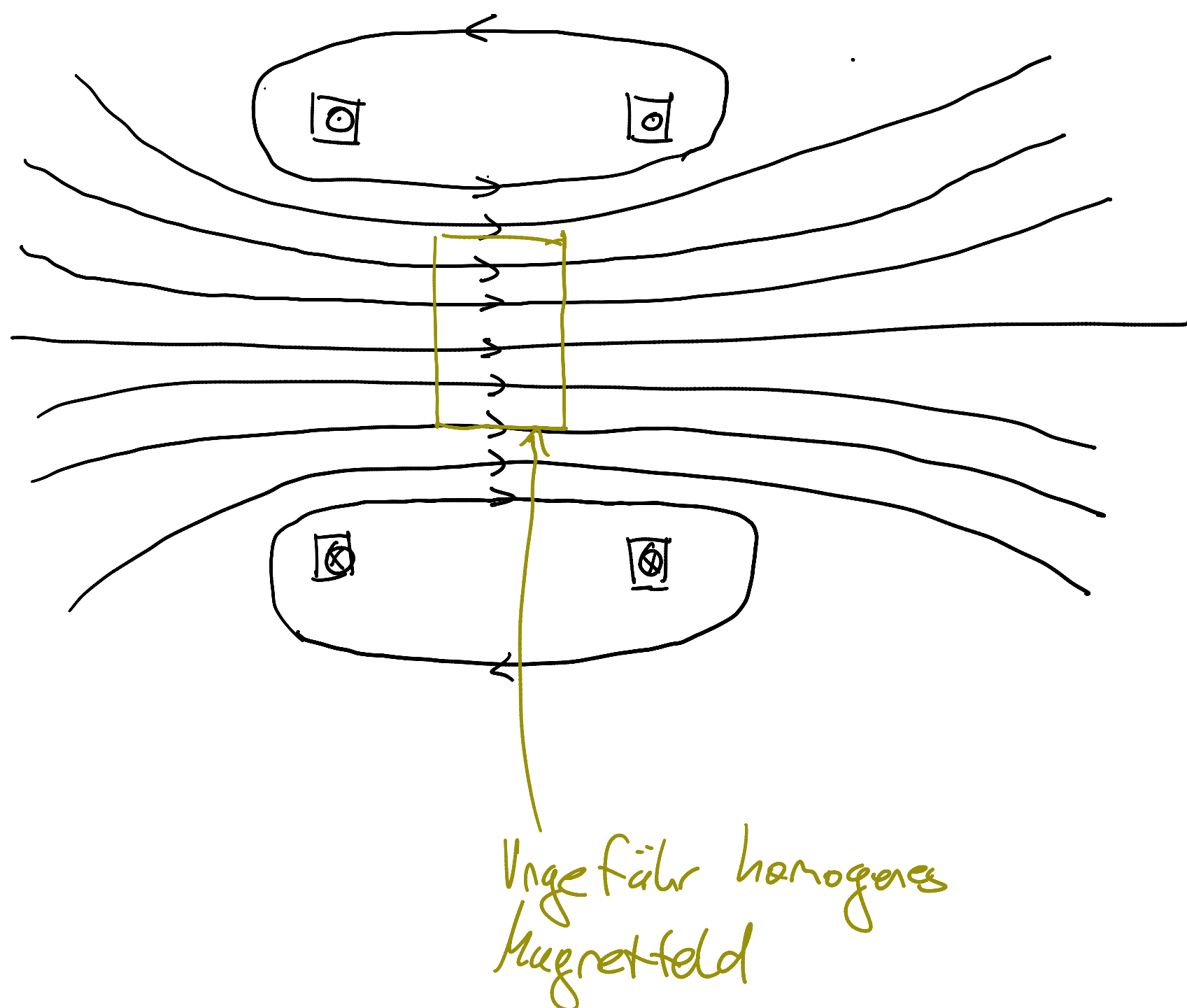
$$B(x) = \frac{\mu_0}{2} \frac{R^2}{(x^2 + R^2)^{3/2}} \quad (3)$$

Helmholtz-Spule:



kurze Spulen mit Radius R

Feld eines Helmholtz-Spulenpaars:

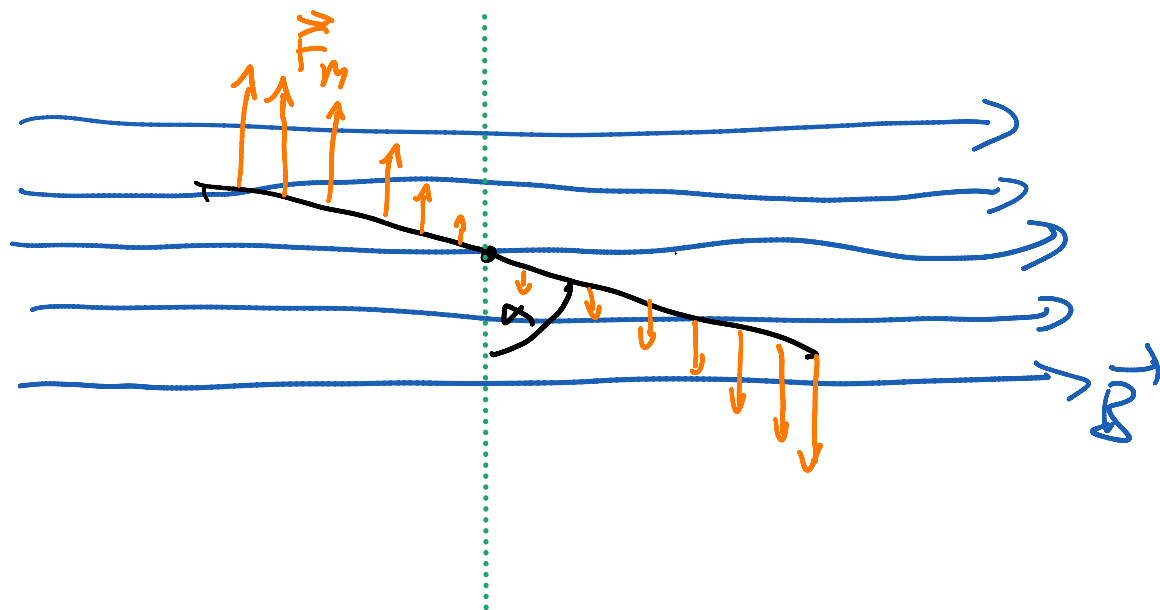
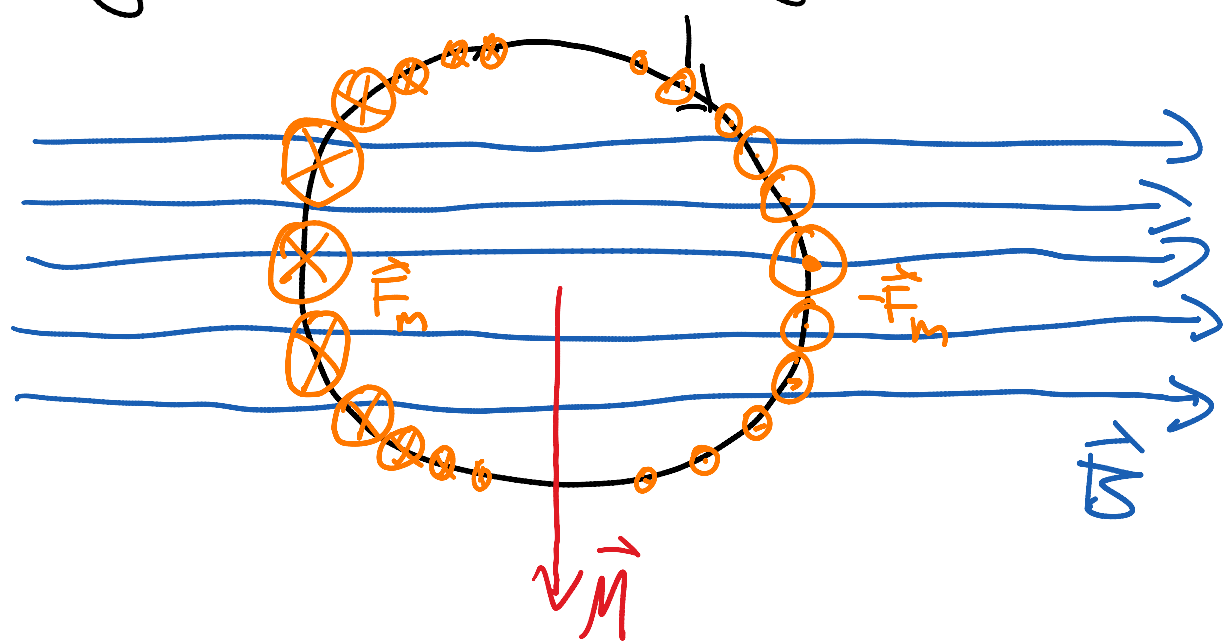


Besonderheit des Helmholtz-Spulenpaars:

Relativ großer Bereich in dem das Magnetfeld annähernd homogen ist trotzdem einfacher experimenteller Aufbau.

Homogenität $\Leftrightarrow$ Feldlinien sind parallel

Ringstrom im Magnetfeld:

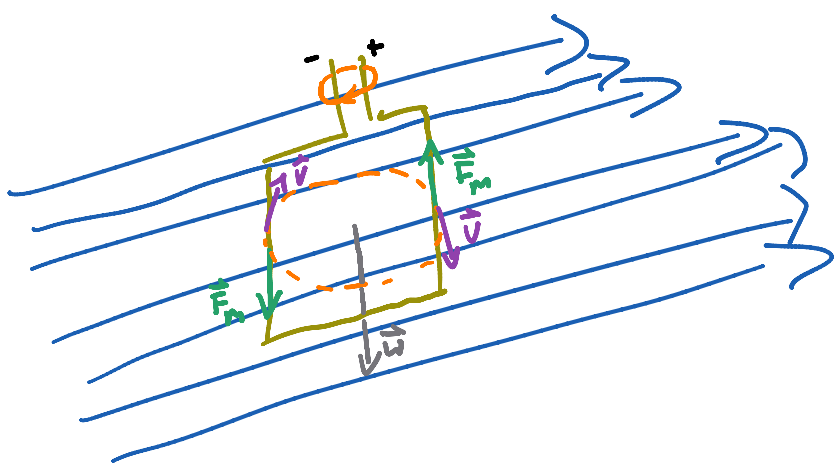


$\vec{M}$ ist gegeben durch

$$M = IAB \sin \alpha \quad (4)$$

Induktion:

Rotierende Leiterschleife im Magnetfeld:



Durch die Lorentzkraft wirkt nach $\vec{F}_L = Q(\vec{v} \times \vec{B})$ auf der rechten Seite der Leiterschleife eine Kraft nach oben auf die positiven Ladungen und auf der linken Seite aufgrund der entgegengesetzten Bewegungsrichtung eine Kraft nach unten. Diese Ladungstrennung bewirkt die Induktionsspannung:

$$U_{\text{ind}} = B \cdot A \cdot \omega \sin(\omega t) \quad (5)$$

Bestimmung der Flussdichte:

Rotiert man eine Leiterschleife mit Windungszahl N , Fläche A und Winkelgeschwindigkeit ω im Magnetfeld, lässt sich aus der gemessenen Amplitude der Induktionsspannung die Flussdichte bestimmen:

Nach (5) folgt:

$$\hat{U}_{\text{ind}} = N \cdot B \cdot A \cdot \omega \Leftrightarrow B = \frac{\hat{U}_{\text{ind}}}{N \cdot A \cdot \omega}$$

Das Induktionsgesetz kann allgemeiner geschrieben werden als:

$$U_{\text{ind}} = - \frac{d\Phi_m}{dt} \quad \text{mit dem Magnetischen Fluss} \quad \Phi_m = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

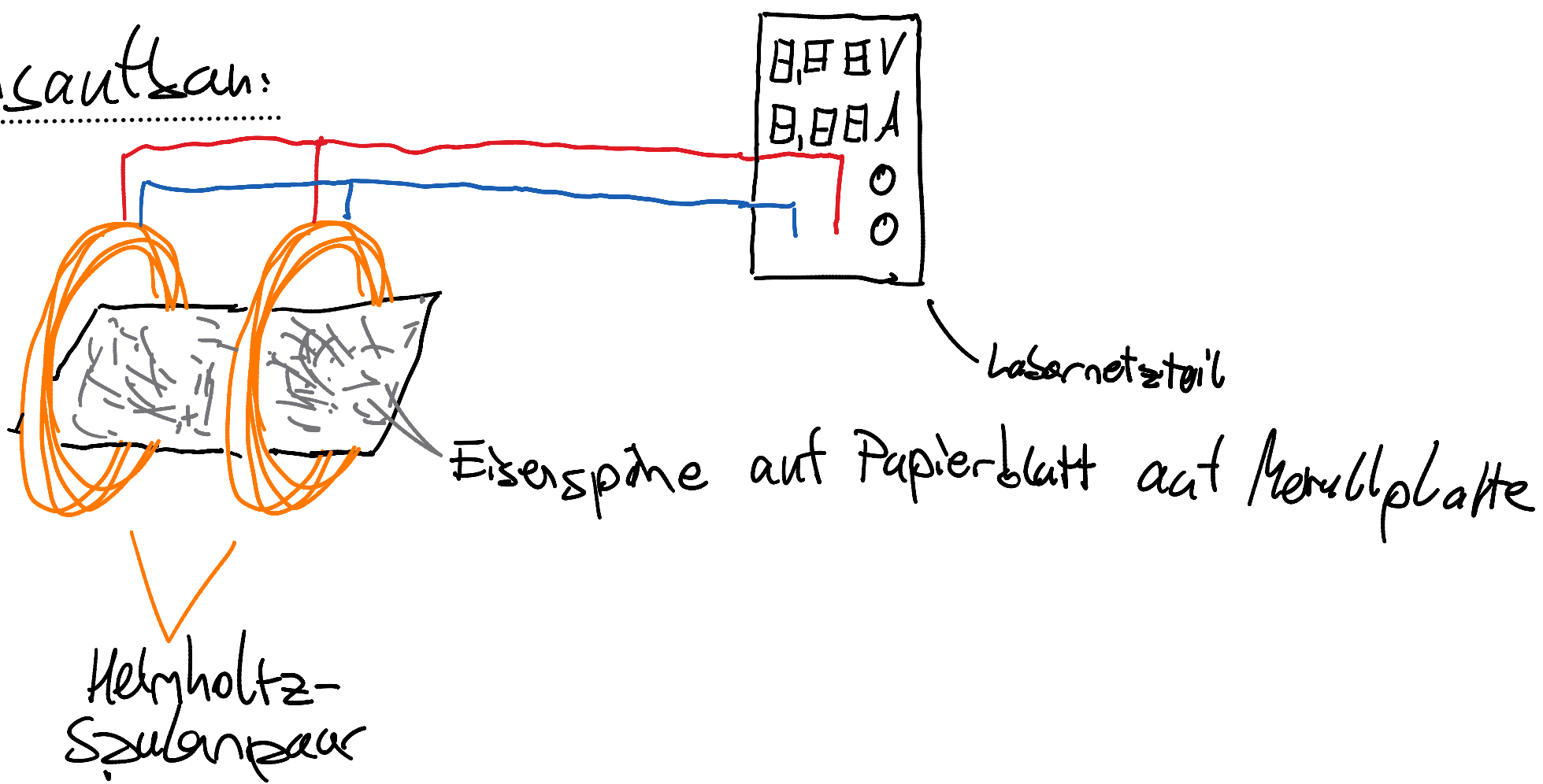
Versuchsdurchführung:

TV I: Sichtbarmachen der Magnetfeldlinien mithilfe von Eisenspänen.

Ziel des Versuchs:

- Magnetfeldlinien mithilfe von Eisenspänen sichtbar machen

Versuchsaufbau:



Durchführung:

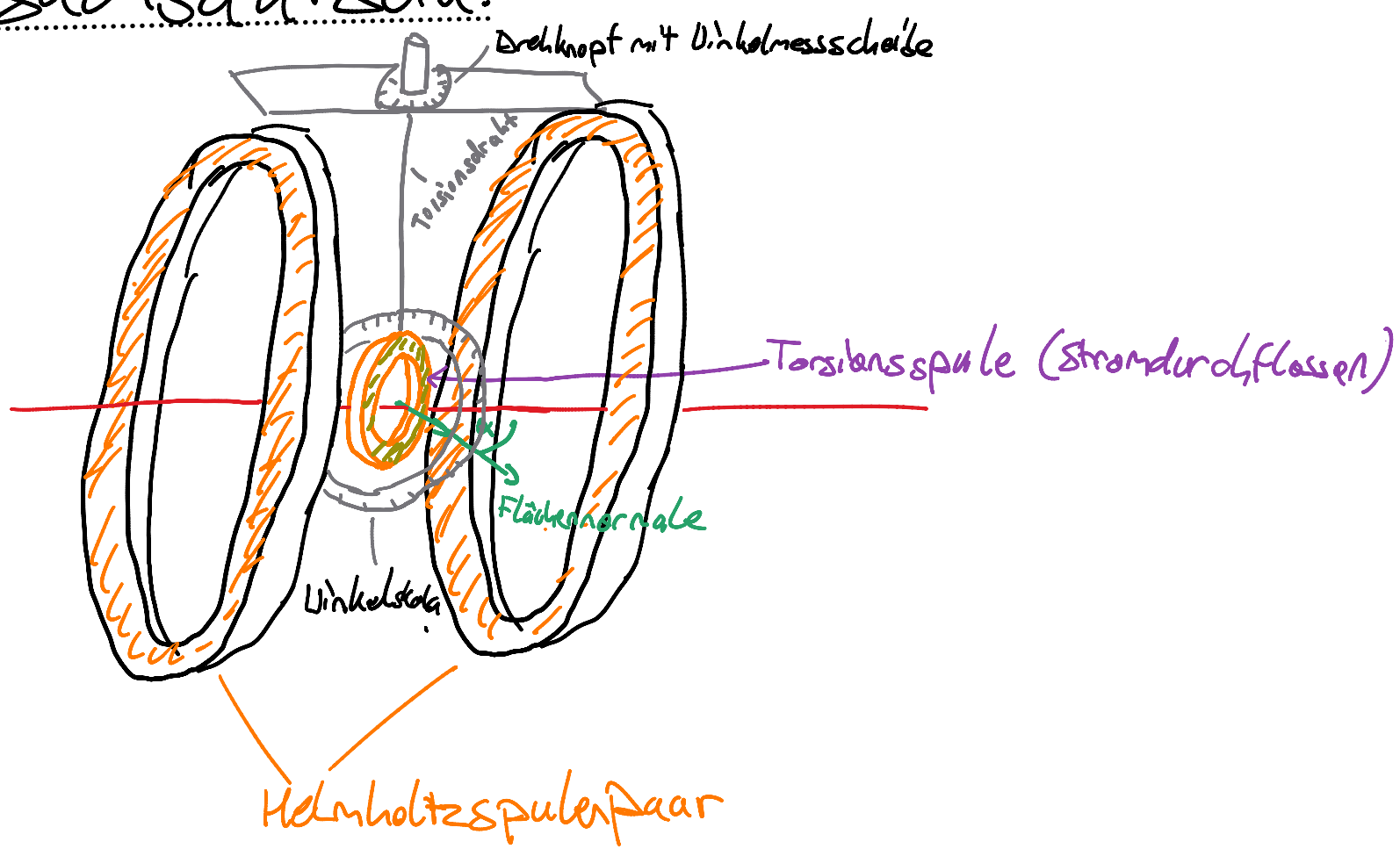
- Strom & Spannung auf 0
- Spannung auf Maximalwert $\rightarrow$ Anzeige des Netzgeräts beobachten
- Strom langsam erhöhen (auf Unterseite der Trägerplatte klopfen)
- Beobachtete Feldlinien aufzeichnen
 $\Rightarrow$ Feldrichtung aus Stromrichtung

TV II: Drehmoment des Feldes auf eine stromdurchflossene Spule:

Ziel des Versuchs:

Bestimmung des Drehmoments auf einen stromdurchflossenen Leiter im homogenen Feld der Helmholtzspule

Versuchsaufbau:



Versuchsdurchführung

- Strom durch Helmholtz- und Torsionsspule auf maximaler Wert einstellen.
- Für Winkel von 0° bis 90° zwischen Torsionsspulen- und Helmholtzspulenachse in 10° Schritten die Auslenkung des Torsionsdrahts festimmen.

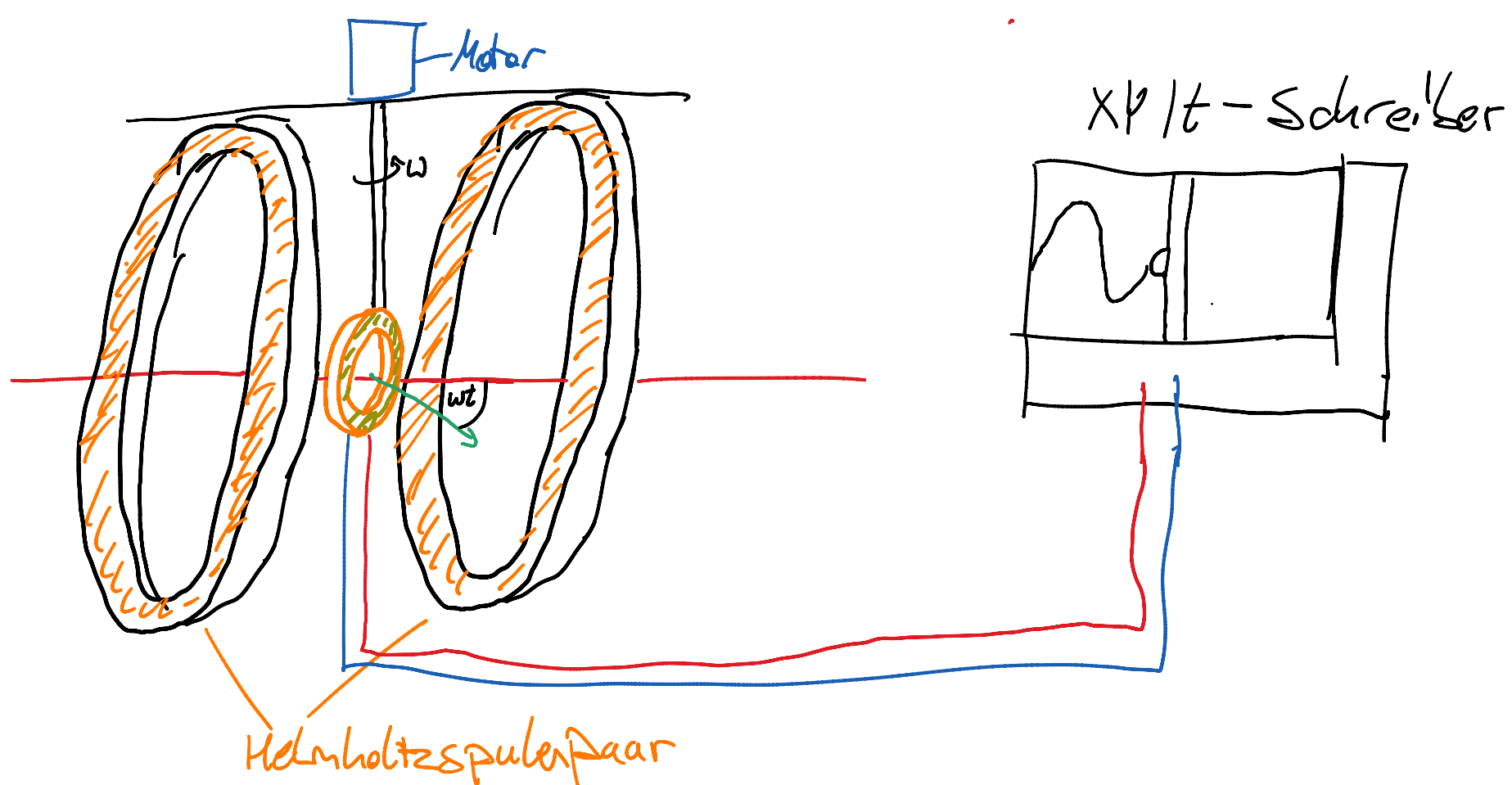
TV III Induktion durch drehen einer Spule im Magnetfeld:

Ziel des Versuchs:

Bestimmung der Induktionsspannung, die beim Drehen einer Spule in zeitlich konstantem Magnetfeld entsteht.

Daraus: Bestimmung der Flussdichte

Versuchsaufbau



$$B = \frac{\hat{V}_{\text{ind}}}{N \cdot A \cdot \omega}$$

Durchführung

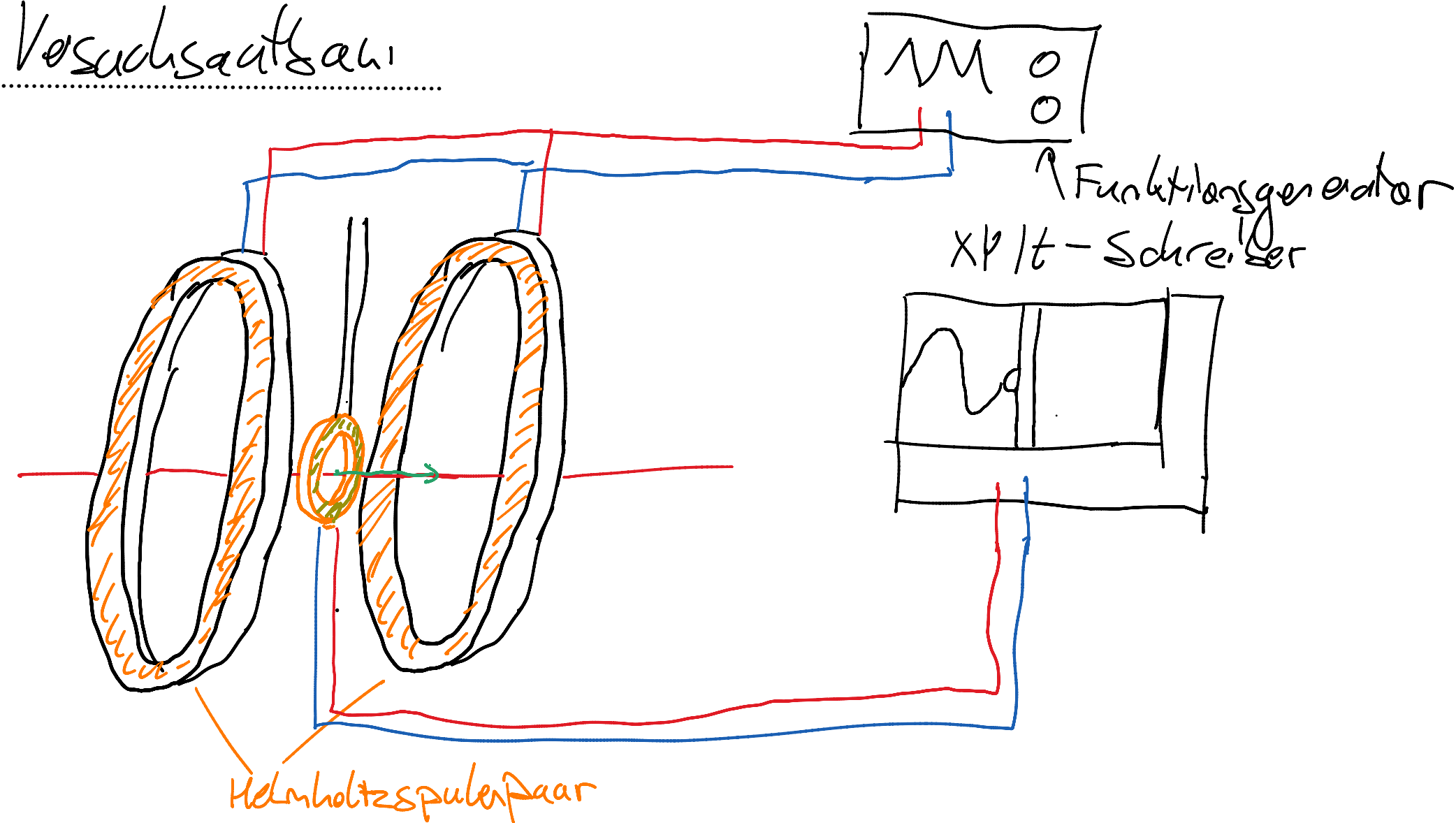
- Zuerst mit Schreiber bei Motor aus Nulllinie zeichnen
- Bei lautendem Motor und 1s/cm Einstellung induzierte Spannung aufzeichnen
- N und A der rotierenden Spule festimmen

TV IV: Induktion durch ein zeitlich veränderliches Magnetfeld

Versuchsziel:

- Messung der Induktionsspannung einer unbewegten Spule bei zeitlich variables Magnetfeld.
- Zeitlichen Verlauf von U und B festnehmen
- Induktionsgesetz überprüfen

Versuchsaufbau:



Versuchsdurchführung

- Flächenvektor von Helmholtz- und Messspule in Übereinstimmung bringen
- Funktionsgenerator mit 120 Hz Dreiecksspannung einstellen.
- Feldstrom & Nulllinie am XY/t Schreiber aufzeichnen
- Darunter Induktionsspannung & Nulllinie aufzeichnen
- Wiederholen mit niedrigeren Feldströmen